C１．熟練工と「道具」

－　マニュファクチュアの利点と限界は何か？　－

１．マニュファクチュアとは

18 世紀半ばのイギリスで，いわゆる①［　　］（Industrial Revolution）が始まった．この革命は「②［　　］」の登場を，その特徴としている．しかし，産業革命に先んじて，マニュファクチュアとよばれる「工場制手工業」が存在し，それ以前の「家内制手工業」に比べ，生産力を飛躍的に増大させていたことも知られている．マニュファクチュアは，産業革命とは異なり，機械に頼らないで生産力増大を可能にすることができたのだ．では，この独特の方式とはどのようなものだったのだろうか．またどこに限界があったのか．

（１）ディドロ編『百科全書』

17 世紀イギリスの知識人として知られているベーコン（Francis Bacon : 1561-1626）は，諸学問の体系をまとめ上げる「百科事典」の構想を作り上げた．この構想に影響され，初めて実際の事典としてまとめたのが，フランスで刊行された『③［　　］』（エンサイクロペディー）であった．1751 年に刊行が開始され，全巻（本文 17 巻，図版 11 巻）の刊行までに約 20 年を要したという．この事典の執筆者たちは，政治的な問題や思想上の問題を鋭く分析する一方で，商業や軽工業分野の問題にも関心をもち，生産現場に調査に出向くなどして，技術に関する専門的な知識を現場の職人たちから苦心して聞き出している．

（２）項目「マニュファクチュール」（Manufacture マニュファクチュア）

この項目は，啓蒙主義思想家として知られる④［　　］（Denis Diderot : 1718-84，右図）が編集・執筆した．彼は例えば，⑤［　　］について，まず「多数の労働者が同じ種類の仕事に従事する場所」と説明し，これには２種類あると解説している．第１が，鉄工や製材のような多数の労働者を集めるタイプ「集合的マニュファクチュア」，第２は，羊毛や絹を生産するような家庭の中でも製造が可能なタイプ「分散的マニュファクチュア」である．当時のフランスでは，このようなマニュファクチュアが多くの製造業の中で取り入れられ始め，画期的な生産方式として，広まりつつあったようだ．ディドロも「マニュファクチュアが必要であり有用であることは，誰でも認めている．だから，王国の商業全体や各地方に特有な商業について，著書や論文が書かれたさいには，必ずこのテーマが扱われてきた」と，この生産方式の重要性を強調している．



（３）ディドロの限界

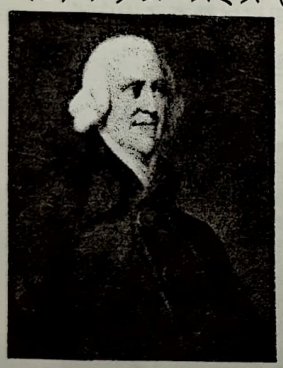
ディドロは，その他に「技術」（art）などの項目なども執筆している．さらに百科全書の編者としてあらゆる分野の項目を執筆・校閲したが，幅広い知識をもつていたことと反対に，細かい分析やそのための概念を作り上げる点では，彼の記述は十分とはいえない．彼が書いた上記の「マニュファクチュア」の説明の場合では，従来までの手工業に比べ，マニュ

ファクチュアによる製造業を「利潤が固定的でかつ大きい」と現象面を充分に捉えながらも，なぜマニュファクチュアが生産性を増大させられるのかという，原因の分析や数量的な調査などを行うことはなかった．また「技術（art）」という項目では，工芸技術や芸術に関する説明はあるが，マニュファクチュアに関わるはずの道具を説明に加えていない．さらに，当時，中世の三大発明として知られていた，(1)印刷技術（紙の製法を含む），(2)⑥［　　］，(3)羅針盤（磁針の知識を含む）などについては，社会に大きな変動をもたらしたかことには注目しても，マニュファクチュアによる生産性の増大との関わりや，便利な道具に共通する特徴などを分析することもなかった．つまり，ディドロは，当時のフランスのものづくりの現場を紹介することには成功したが，マニュファクチュアの生産性の高さの原因を分析するという，経済学的視点はなかった．



2．アダム・スミス『国富論』

（1）アダム・スミス（Adam Smith：1723-1790）



アダム・スミスは『⑦［　　］』(The Wealth of Nations：「諸国民の富」とも訳す）を執筆した人物として有名である．また，イギリス古典派経済学の創始者であり，「経済学の父」としても知られている．彼がスコットランドのグラスゴー大学の教授であったとき，同じ大学には，蒸気機関を発明したジェームス・ウォットが大学付き技師として活躍していた．このことからも，アダム・スミスはイギリス産業革命に関わる中心地で活動していたことがわかる．しかし彼は同時代の「産業革命」ではなく，それ以前に行われていた「マニュファクチュア」時代を主要な研究テーマとして選び，上記の著作の中で，⑧［　　］を分析した．

（2）『国富論』（初版 1776 年）の狙い

原題は，"An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations"であるが，今日の「経済学」（Political Economy＝Economics の旧称）に対応している．本書の最大の課題は，「労働の生産諸力における改善の諸原因について，また，その生産物が人民のさまざまの階級のあいだに自然に分配される秩序について」考察することにあった．とくに，ある与えられた時間内により多くの生産を行うには，どのようなことが必要かという問題に関心があったようだ．アダム・スミスは本書の第１章「分業について」の中で，このことを説明している．ここでは文献としてアダム・スミス『国富論』（岩波文庫，全４冊）を使用する．

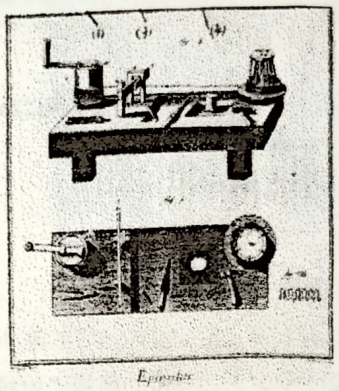
（3）生産諸力増大の基本要素

生産力の増大には，作業における「改善」が必要であり，それを実際に行うためには，働

き手の質と量によって決まるとみる．つまり，①熟練（skill），技巧（dexterity），判断（judgment），および②有用な労働者の数，という要素である．またこれらの改善や熟練などは，⑨分業（division of labor）という作業形態の結果である，とアダム・スミスは主張した．つまり，「労働の生産諸力における最大の改善と，またそれをあらゆる方面にふりむけたり，充用したりするばあいの熟練・技巧・および判断の大部分とは，分業の結果であった」という．

（4）事例としてのピン製造

アダム・スミスは，「分業が非常にしばしば人びとの注意をひいた一製造業」の典型的な事例として，マニュファクチュアの段階にあった「ピン製造業」を紹介している．１人の職人がピンを作る場合，特別の道具を使用しない場合には，１日に１本のピンも作れないが，マニュファクチュアにおいて採用されている方法で行えば，１日に4,800本のピンが作れるという．その方法とは，作業を 18 工程に分割することにあるという（図A～C）．その内の代表的な工程だけを見ると，(1)輪状に束ねた針金を打つ，(2)針金を洗う，(3)腕の回りに針金を巻く，(4)木製の円柱に針金に巻き付ける，(5)線材をやっとこでつかみ矯正する，(6)矯正された線材を切断する，(7)回転研磨機で針先に仕上げる，(8)酒石をまぜた水に 1.5 時間煮沸して油脂をとる，(9)回転する樽で乾燥させる，(10)ピンをかきまぜより分ける，(11)羊の皮袋に小麦粉の殻を入れその中でピンを乾燥させる，(11)機械でピン頭を付ける，(12)容器の中でピンを焼きなます，などの工程であった．



↑図A　針金引き延ばし

（5）考察課題

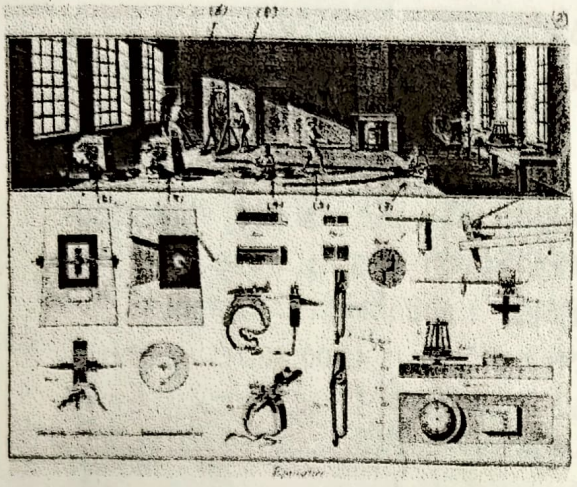
アダム・スミスの分析の意義と限界を考えてみよう．まず，手工業とマニュファクチュアにおける生産方法の違いを，労働力と労働手段に区分して考察すると，以下の表のようになる．

	（生産形態）	（労働力の特徴）	（労働手段の特徴）
(1)	家内制手工業	単純協業	手工業的道具
(2)	工場制手工業 マニュファクチュア	分業による協業	⑩手工業的道具

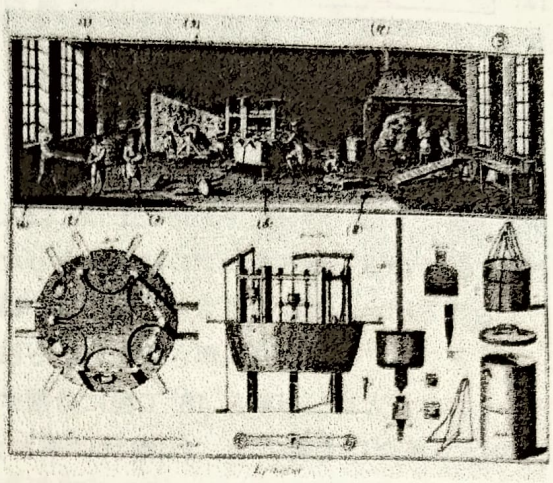
つまり，労働手段においては，基本的には「道具」と分類されるものを両方の生産形態で使用しているが，労働力の利用方法が異なっている．この違いが生産力の違いを生む原因であるとアダム・スミスは見たのであった．しかし，労働手段の変化による違いを，アダム・スミスは考察することはなかった．

こうしてマニュファクチュア方式は，結局のところ熟練労働者に依存する生産システムで

あったが，同時に「生きた労働」に依存したために，生産のさらなる拡大の制限となった．マニュファクチュアを越えた新しい生産システムは，「労働手段」に画期的な機械が登場し，これまでの制限を克服することができたことになる．



左（図B）ヤットコで線材を矯正機にかけ伸ばす．切断し研磨機で針先を仕上げる．



右（図C）酒石を混ぜた水で煮沸して油脂をとる．小麦粉の製粉で出るクズを入れた袋で乾燥．機械でピン頭をつけ，焼き鈍しを行う．

3. 小問題

（1）『世界史』p191 ①（イギリスの）共和政期の重要な政策は，□□□□にもとづいて，②オランダの経済的覇権に対抗するために制定された□□□である．③これが□□□□＝オランダ戦争のきっかけとなった．

（2）p194 ①イギリスは七年戦争に勝利して□□条約で北米大陸からフランス勢力を駆逐した．②この時期にイギリスはインド東北部において□□□を獲得し，③世界各地に拡がる帝国を築いた（□□□□帝国）．④イギリスは大西洋地域に進出し，□□□□を大規模に展開し，⑤武器や□□□など本国の製品がアフリカに輸出された．

（3）『世界史』p206 ～① 16 世紀には，黒死病の打撃からの復興期であり，□□が増加した．②しかし 17 世紀に入ると，疫病が流行し，人口増加率は鈍化，経済は低調になった（17 世紀の□□）．③ヨーロッパは，都市の王侯・貴族やブルジョワを中心に高い□□□□をもつ社会へとかわった．④イギリスは 18 世紀に□□□□によって農業生産が拡大し，都市化を促進した．⑤イギリスでは，17 世紀に□□□産の綿織物が輸入され，人気商品となった．⑥これにより主要工業の□□□業が打撃を受けると，⑦インド産綿織物の輸入が□□されたが，綿織物の人気は衰えず，⑧原料の□□をインドから輸入して（イギリス）国内で綿織物を生産する動きも始まった．

C２．道具と機械の概念区分

－ 紡糸作業体験から道具の限界を知る －

１．イギリス産業革命の起因

（１）産業革命と機械

産業革命（Industrial Revolution）とは，「生産過程において機械が使用されることによって，① 工場 （factory system）が資本主義生産の支配的形態となった過程をいう」（『経済学小事典』岩波書店）．つまり「機械」という新しい技術の登場を起因として，資本主義社会が誕生したものという説明である．イギリスにおいて 1760 年頃から始まった産業革命が，果たして１つの「機械」の登場だけで生み出されたのかという点に関しては，批判的な見解もある．例えば，荒井政治ほか編『産業革命の世界①～③』（有斐閣 1981 年）では鉱山業の発展や運河などの交通手段が発展したことの重要性を強調している．しかし，生産性の高いと考えられたマニュファクチュア（工場制手工業）においても，生産力の飛躍的な増大は不可能であった．近代的な工場制度が現れなければ，飛躍的な生産拡大は不可能であったことは疑えない．近代的な工場制度を可能にし，未熟練工である単純労働者を大量に生み出し，その結果として生産力はさらに向上した．こうした生産力の大きな変化は，「② 機械 」の登場に求めるべきであろう．

（２）道具の改良が招いたこと

マニュファクチュアにおいて利用された労働手段は，「道具」として分類されるものであった．道具は，人間の熟練によって支えられた労働手段の１つで，動力は人間の腕力により基本的に担われ，また制御しながら行う作業工程も人間の器用さによってはじめて可能となった．したがって，道具は「手工的労働手段」とよぶこともできよう．

一方，マニュファクチュアにおいては，「分業」による「協業」が行われることで，作業１つひとつが専門化し，このために，熟練労働者はみずからのために使用する道具をさらに熟練者向きに改良させてしまった．ただし，この改良は，熟練労働者に依存する生産システムをさらに強化させる方向に進んだ．．

（３）機械の役割

マニュファクチュアにおいて利用されていた労働手段は，前述したように，熟練を前提としたいわゆる質の高い労働力によってはじめて利用できるもので，これを「道具」あるいは「手工的道具」とよぶ．これに対して，「機械」とよぶ労働手段は，「道具」との区別から見れば，熟練工を必要としないという特徴をもつ．「機械」を利用すれば，労働の担い手である熟練工に代わって，熟練を積んでいない男性や婦人を，労働力として利用できることになる．これまでもの作りの労働者でなかった農民などが，工場労働の中心を担うことができるようになる．彼らは③ 未熟練工 とよばれる人々である．こうした人々の登場は，その後の産業化社会を拡大していく上で，基本となる出来事であった．

では，(1)「道具」と「機械」との区別は何であろうか．また(2)「道具」から「機械」への転化はどのような分野から始まったのであろうか．こうした問題の分析は，最初に産業革命を成し遂げた国，イギリスを事例にして明らかにできる．

2．綿工業における道具から機械への発展

（1）産業革命の出発分野

イギリスの産業革命の出発点はどこか．イギリスには多様な産業（ものづくり分野）があった．この中で④綿工業が産業革命の引き金となったとされる．なぜだろうか．この理由は次のように説明できそうである．人びとの生活に取って不可欠なものは，まず衣食住の分野である．この中で，繊維工業は衣料を受け持つ重要な産業である．食料は人びとにとって最重要な産業部門であるが，農業革命が進展した結果，新たな変革を受け持つ産業はこの衣料分野の産業に移ることになったともいえる．もともと繊維工業は，伝統的な農村工業のなかでも重要な分野であり，繊維工業における生産システムの変革が産業全体の変革の引き金になった．ただし，イギリスの伝統的な繊維工業は本来は⑤羊毛工業であった．したがって，イギリスの繊維工業に機械が本格的に導入され，生産システムが転換したというならば，この伝統的な羊毛の分野で始まったはずである．しかし，実際には，新たに登場した，綿花を資源とする綿工業において生産システムの変革が起きた．そして，この綿工業における機械の導入が，近代的な機械制工場を作り出すことになった．なぜ羊毛でなく綿花だったのだろうか．技術的な理由からのみ考えれば，羊毛に比較して，綿花は機械化しやすい特徴があり，羊毛産業に比べ，綿産業において機械が先に導入された．また資源的な理由から考えれば，羊毛は動物の繁殖によって増産が可能であるが，植物である綿花の方が遙かに増産に有利である．さらに綿花製の衣類が流行したという理由も指摘されている．

こうして，イギリスにおける繊維工業の中心は羊毛から綿花へ，そして綿花における手作業（手製工業）から機械作業（機械製工業）へと，進展することになったと考えられる．

（2）綿工業の工程

綿工業には，原料の綿花から「綿」を作る梳綿(carding)工程，綿から「糸」をつくる紡績(spinning)工程，糸から「布」を織る織布(weaving)工程などがある．ここでは，前工程の一部および紡績工程に限って，機械の登場までの問題を技術論的な視点から考察してみよう．

①カーディング（carding：梳綿）　　{card＝梳く＝すく，※梳＝櫛＝くし}

採取したばかりの綿花には，ゴミなどが混ざり，また短い繊維がからまっている状態である．ゴミを除いた後の綿花を集め，繊維の方向をきれいに整える作業を，カーディング（梳綿）という．「りゅうめん」あるいは「そめん」と読む．クシのような道具が使われた．

②スピニング（紡績：spinning）　　{spinning＝回転する，糸を紡(つむ)ぐ}

カーディングされた綿から，綿を細く引き延ばし(stretch)，撚(よ)りをかけ（twine(トゥワイン)）て，細く，長い糸とし，最後に巻き取る（spool）ことが，糸を紡ぐ工程で，全体を紡績（spinning）と呼び，古くは，紡錘(つむ)（spindle）と呼ぶ道具が使われ，やがて，⑥紡ぎ車（spinning wheel），紡績機械（spinning frame，spinning machne）が発明された．

<実習課題> 糸を紡ぐにはどのような「熟練」が必要か．難しさを確認しなさい．

糸紡ぎ実習の主な目標

①代表的な繊維（コットン，ウール，シルク）の違いを理解する．
②綿糸をほどき，紡ぎなおすことによって，糸の構造を理解する．
③コットン（綿）繊維などを，細く，均一で，強い，糸に紡ぐことにより，紡績工程の本質を理解する．

※ グループごとに作業を行い，作品を報告用紙に添付して提出する．
評価のポイントは，細く，均一で，強い糸であること．
文具などを利用して糸紡ぎのための道具を発明してみよう．

マニュファクチュア段階の道具による［⑦ 糸紡ぎ車］は，働く人の熟練度合いによって，糸の品質が決まり，また生産効率も１人が１つの紡錘しか使用できないので，おのずと限界をもつことになる．生産量を増やすためには熟練工の人数を増やすことでしか可能ではない．これらの限界を解消するには，手先の器用さを道具に転化させるなど熟練の役割を，機械を導入して限定する必要がある．つまり，［⑧ 機械］とは，手先の器用さを道具に転化させた特殊な労働手段ということになる．これにより，生産効率は飛躍的にたかまる．このような分析を行ったのが，ドイツ人のカール・マルクスであった．



3．カール・マルクスの分析（その１）

マルクス（Karl Marx：1818-1883）は，『資本論』（Das Kapital：1867年）において，労働手段の定義，機械の３要素の説明を行っている．『資本論』の前半部分の７編までは，商品と貨幣，貨幣の資本への転化，絶対的剰余価値の生産を扱っている．特に第４編第 13 章は，産業革命における技術の意義を論ずる際にきわめて重要なキーワードを論じている．たとえば，剰余価値とは分かりやすい言葉では搾取（exploitation：搾取するは squeeze ともいう)と表し，工場労働者が不当に扱われていることを，理論的に明らかにしたと評価されている．

（１）機械導入の目的

「ジョン・スチュアート・ミルは，その著『経済学原理』の中で次のように言っている．「すべてのこれまでになされた機械の発明が，どの人間かの毎日の労苦を軽くしたかどうかは疑問である(6)」．だが，このような（労苦を軽くする）ことは決して資本主義的に使用される機械の目的ではないのである．（中略）それは，［⑨ 剰余］価値を生産するための手段なのである．」(391)．つまりマルクスは，工場労働における機械の導入の目的を，労働者の労苦の軽減ではなく，資本家にとっての剰余価値の増大にあると主張した．

（２）労働手段の定義

第 5 章「労働過程と価値増殖過程」において，まず，労働手段をつぎのように説明している．「［⑩ 労働手段］とは，労働者によって彼と労働対象とのあいだに入れられてこの対

象への彼の働きかけの導体として彼のために役だつ物またはいろいろな物の複合体である」(194). この説明は「労働過程の３要素」の中でそれぞれの要素の関係を示している. まとめれば以下のような関係となる.

生きた労働（労働者） → 労働手段（導体） → 労働対象

（3）発達した機械の３要素

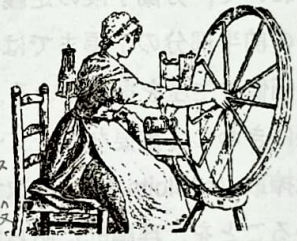
第 13 章「機械（設備）と大工業」においては,「機械」を分析している.「すべての発展した機械は, ３つの本質的に違う部分から成っている. 動力機, 伝導機構, 最後に道具機または作業機がそれである」(393). この説明をまとめれば以下のようになろう.

⑪ 発達した機械 の３要素
- ① 動力機 (= 原動機, 動力機械)
- ② 伝達機 (= 伝導機, 伝達機械)
- ③ 作業機 (= 道具機, 作業機械)

※以下では分かり易くするために, 原動機を動力機, 道具機を作業機と置き換えて引用する.

「動力機機は全機構の原動力として働く. それは蒸気機関や熱機関や電磁気機関などのように, それ自身の動力を生みだすこともあれば, また, 水車が落水から, 風車が風からというように, 外部の既成の自然力から原動力を受け取ることもある. 伝導機構は, 筋動輪, 動軸, 渦軸, 回転軸, 綱, 調帯, 小歯車, 非常に多くの種類の伝導装置から構成されていて, 運動を調整し, 必要があれば運動の形態を, たとえば垂直から円形にというように, 変化させ, それを道具機に分配し伝達する.」 しかし,「機構のこの両部分｛原動機と伝達機構のこと｝は, ただ道具機に運動を伝えるためにあるだけで, これによって作業機は労働対象をつかまえて目的に応じてそれを変化させるのである」(393). 一方「作業機というのは, 適当な運動が伝えられると, 以前に労働者が類似の道具で行なっていたのと同じ作業を自分の道具で行なう１つの機構なのである」(394).

手つみ紡車（紡ぎ車）



4. 小問題

（1）綿工業の代表的な２つの工程の名称を答えよ.

（2）『資本論』を著した人物の名前と国籍を答えよ.

（3）労働過程の３要素をすべて答えよ.

（4）発達した機械の３要素をすべて答えよ.

（5）糸紡ぎの実習によってあなたが気がついた点を, ２つ以上, 指摘しなさい.

（6）『世界史』p206 ①農業革命を推進したのが,「□□□□」と呼ばれる土地制度改革であり, ②これにより全土で村の共有地が□□□に転換されて, ③□□□な農業が可能となった.

（7）p200 ①『□□□□□（国富論）』を著した, ②イギリスの□□□＝スミスは, ③□□と交換が世界規模で発達した商業段階へ移行しつつあると考え, ④□□□□□□□を創始した. p201 啓蒙思想の最大の成果が百科事典である. ⑤ 18 世紀には, フランスの□□□□やダランベールらが編纂した, ⑥『□□□□』のほか, 各国で百科事典が刊行された. ⑦こうした出版物は, □□の形成をうながした.

C３．紡績機の発明に始まる産業革命

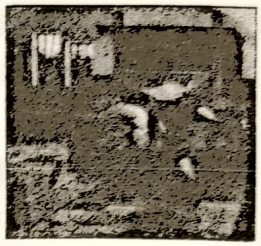
－　機械における作業機の登場の意味　－



１．綿工業における作業機の発明

（１）織布工程における作業機の発明

1733 年に，① ジョン・ケイ （John Kay : 1704-1764，右図）は，織機に利用する杼(ひ)に工夫をこらし，飛杼（Flying shuttle）という仕組みを発明した．彼は，ランカシャー地方の手織り工の１人で，発明のきっかけは，幅広い毛織物（羊毛）の布を織りあげることにあった．発明した本人にとっては，結局，みかえりはなかったが，飛杼は，羊毛だけでなく，綿織物用の織機にも応用され，1760 年ころには，深刻な綿糸不足を招くほどに普及し，産業発展に貢献した．しかし彼の功績に対しては，イギリスの工芸振興協会がわずか 50 ポンドの賞金を与えただけだった．



（２）紡績工程における作業機の発明

深刻な綿糸不足は，人びとに効率的な紡績工程の登場を期待させた．ある発明家は同時に２つの紡錘を動かせる道具を発明したこともあったようだが，この道具は，熟練工にさらに高度な技能をもとめることになり，熟練に依存する点で限界を持つことになった（マニュファクチュア的な道具の改良と，道具から機械への発展は異なる，と考える）．

ランカシャーの織工であった② ハーグリーブス （James Hargreaves : 1719-78）は，1764 年に不連続多軸式紡績機（通称 ジェニー紡績機 SPINNING JENNY）を発明した（図で確認）．この紡績機は，１人の作業者が同時に 16 の紡錘を動かすことができる，画期的な機械だった．それまでは，糸の太さや撚りかけのタイミングや作業量などは熟練工の手先の器用さに依存していたが，「紡ぐ」（つむぐ）という作業が，機構（機械本体）の側に組込まれていた．この特徴により，従来の道具としての糸車（紡錘）は，最初の機械としての紡績機械（紡錘機）に改良・発明されたと評価できる．ただし，ハーグリーブス個人にとっては，すぐに発明の特許を申請しなかった（1770 年に特許取得）ため，模倣品が広まり，発明による利益はほとんどなかったという．むしろ，1768 年には，彼の発明で職を失った紡績工らから恨みを買って家を襲撃され，彼は住み慣れた土地からでて行かなければならなかった．



1769 年には，③ アークライト （Richard Arkwright : 1732-1792）が，連続多軸式紡績機（通称 水力紡績機 WATER FRAME）を発明した（図で確認）．これは，フライヤーと糸をくりだす２段式ローラーという，すでに紡績工が利用していた装置を組合わせた紡績機である．ジェニー紡績機が撚りかけと巻き取りを交互に繰り返すのに対して，アークライトの紡績機は，撚りかけと巻き取りを同時に行う連続方式である．この連続作業を利用して，アークライトは，動力に水車の回転から

得られる水力を利用できることに気がついた．彼の紡績機が④水力紡績機と呼ばれる理由は，そこにある．

最も普及した紡績機は，1779 年に ⑤クロンプトン (Samuel Crompton : 1753-1827，右図)が発明した不連続多軸式紡績機（通称は⑥ミュール紡績機 : MULE）である．最大の利点は，品質の高い「細い糸」が紡げたことにある．手動による不連続式であったが，その後は蒸気力式で，連続運転のできる自動式ミュール紡績機が登場した．1812 年ころには，ランカシャー地域だけで 420 万錘も使用されていたという．



こうした機械の導入により，糸を紡ぐという工程から熟練紡績工たちが，しだいに排除された．熟練工が排除される社会が，すなわち「工業化社会」の出発点であった．

2．アークライトの役割

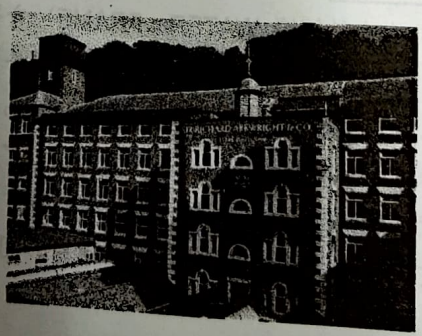
（1）諸工程への機械の導入

これまで見てきたのは，もっぱら紡績工程の中の最後の段階である紡ぐ工程である．しかし，紡績工程には，原綿から綿花の繊維を整える梳綿工程（カーディング)という大切な工程もある．機械導入が検討されるなかで，作業が分業化され，原綿をロール状にする混打面作業，連続する綿帯を作る連条作業，撚りかけをしない糸を作る粗紡作業まで梳綿工程に含まれている．すなわち，綿花栽培工程→梳綿工程→紡績工程→織布工程→洗浄工程→漂白工程などと続く．紡績工程を機械化するには，その直前の梳綿工程の機械化が不可欠となるが，アークライトは，この梳綿工程に機械を導入した工場を，1775 年頃に建設した．

（2）工場の建設

1771 年に，アークライトは機械を利用した工場を，⑦クロムフォード という場所に建設した（写真中央は保存されている第２工場，写真右は 1785 年に完成した防禦対策を取った工場）．最大の特徴は，水車を紡績機械の動力に利用したことである．また，工場の労働者には，熟練工ではなく，婦人や子供などの非熟練者を採用したことであった．こうした初期の工場は，熟練紡績工たちの職を奪う原因として，暴動や打ち壊しの対象となった．それでも工場の建設は，多くの投資家たちによって推進され，1780 年までの約 10 年間に，マンチェスター周辺だけでも約 140 の綿紡績工場が登場したという．

アークライトに始まる紡績工程の機械を設置した工場の登場は，まさに機械制大工業のスタートともなったのである．工場の発展にともなう飛躍的な生産効率を示す１つの指標が，イギリスおける輸入原綿使用量の増加である．　一方，織布工程では，飛杼という半機

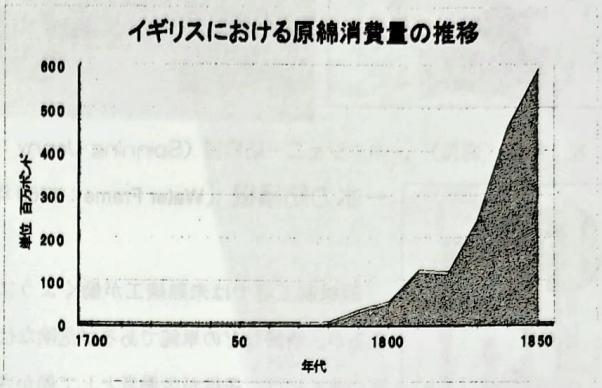




械の普及により新しいタイプの手織工（熟練工）が登場していた．紡績工程の機械化のため一時期この手織工の数が増加したが，やがて飛杼に代わる機械織機（力職機）が発明され，普及するにともない，手織工の数も減少するようになった．

年代	手織工数
1810	250,000
1820	—
1830	—
1840	—
1850	40,000
1860	3,000

←熟練工
減少を示す傾向



↑ 綿工業の飛躍的発展を示している

3．カール・マルクスの分析（その2）

（1）改良しても道具となる場合

道具を改良しても，道具のままとなる事例を，２つの紡錘を持つ紡ぎ車（**二重紡車**）でマルクスは説明している．「ドイツではまず一人の紡績工に２つの紡ぎ車を踏ませること，つまり同時に両手と両足とで作業させることが試みられた．これは骨の折れすぎることだった．その後２つの紡錘をつけた足踏み紡ぎ車が発明されたが，同時に２本の糸を紡ぐことのできる紡績の名手は，ほとんど双頭の人間のようにまれだった．」　つまり，人間がもつ技能に依存するような工夫であると，どのように改良しても，機械にはならないということである．

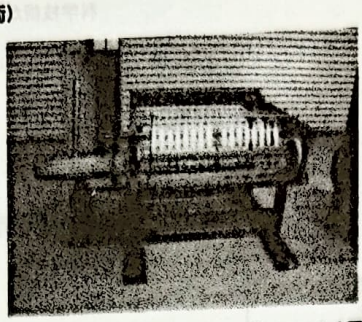
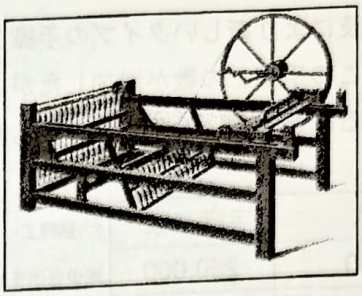
（2）機械の条件としての「技能」

マルクスの説明による道具と機械の区別を確認しておこう．マルクスは，「本来的な道具が人間から１つの機構に移されたときから，単なる道具に代わって機械が現われる」と説明している．ここで「本来的な道具」と述べていることは，熟練工の持っている「技能」を指していると理解すれば，この⑧技能　が人間から１つの機構に移されているかどうかで，道具と機械との概念区分をしていると理解できる．つまり，人間の持っていた技能の一部を実現することで，繰り返し，新しい機械が発明されていることになる．

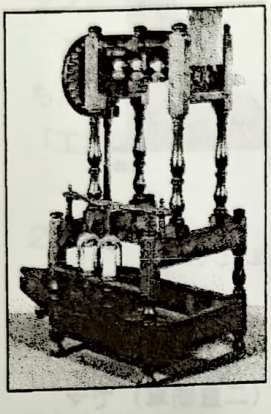
（3）機械の条件としての「器官的制限からの解放」

機械の中でも最も基本的な部分が⑨作業機　（作業機械，道具機ともいう）である，とマルクスは説明する．「作業機こそが，18 世紀産業革命の出発点をなすものである」．そして，こうした作業機の登場は，道具が持っていたこれまでの多数の限界を乗り越えることを可能にした．「ジェニー紡績機は，最初から 12 ～ 18 錘の紡錘で紡ぎ，靴下編み機は，同時に何千本もの針で編む，等々．同じ作業機が同時に働かせる道具の総数は，最初から，一人の労働者の手工業道具を限られたものにする⑩生産的制限　から解放されている」マルクス『資本論』第 13 章．

参考文献：玉川寛治『「資本論」と産業革命の時代』（新日本出版 1999 年）

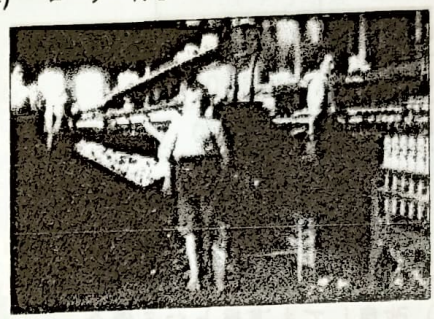
左：紡車（道具），中：ジェニー紡績機（Spinning Jenny：1764年）右：改良型ジェニー紡績機



←水力紡績機（Water Frame：1769 年）

機械制工場では未熟練工が働くようになるが，清掃などの単純であるが危険な仕事の多くには，子供が労働者として働かされた．父母そして子供を含む家族全員が働いて，ようやく生活が成り立つほどの賃金が，機械制工場における労働者の平均的賃金水準となった．

ローラー付きフライヤー型紡績機



↑ 紡績工場で働く子供

4．小問題

（1）ジェニー紡績機は，粗糸を□糸（細く，強くよられた糸）に加工する作業機である．

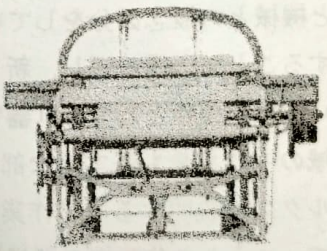
（2）水力紡績機の特徴は糸をくりだす２段式□□□□と□□□□□を用いている点である．

（3）1771 年設立のクロムフォード紡績工場の特徴は，□□を機械の動力にした点である．

（4）クロンプトンが発明した最も有効な紡績機の名前は□□□□紡績機である．

（5）人間が持っている技能が１つの□□に移されているかどうかで，道具と機械との区別ができる．また機械は，道具を使う人間に備わっている□□□制限を解放している．

（6）『世界史』p201 ①啓蒙思想の推進役となった□□□は，啓蒙専制君主や開明的な貴族といった階級だけでなく，②□□□□□（市民）からもうまれた．これに対して③参政権ももたず，文筆に訴えることもなかった民衆は，意志表明の手段として暴動や□□をおこした．



（7）『世界史』p207「技術革新」一覧参照．①ジョン=□□，飛び杼，織布機，1733 年，②ハーグリーヴス，□□紡績機（ジェニー紡績機），1764 年，③□□□□□□，水力紡績機，1769 年，④クロンプトン，□□□□紡績機，1779 年，⑤□□□□□□，力織機，織布機，1785 年（上図）．

（8）『世界史』p207 ①新しい機械の導入には多額の□□を必要としたので，p208 ②工場主は安価な□□□を求めた．このように□□をもつ経営者（資本家）が，賃金□□□を工場で雇用する経営形態が登場した．③産業革命はこうした一連の□□□□と経営・労働形態の変革．④こうした結果，□□□□と呼ばれる経済体制が確立した．

C４．産業革命における動力機（１）

― 動力機としての水車の役割と限界はなにか？ ―

１．動力機に関する考察

「動力機」の登場は，機械の発達の中で「作業機」の登場に続く，二番目の変化だった．第１の変化を「① 協業 」と呼ぶなら，第２の変化は「動力機革命」と呼べる．ただし，この動力機革命のスタートは，蒸気機関の登場ではなく水車改良から始まっていた．今回は，機械の一要素である「原動機」あるいは「動力機」について，マルクスの分析を手がかりに，水車を発端とする「動力機革命」を考察する．とくに，産業革命期の機械制工場の主力動力機は改良型「水車」であったことは，確認してもらいたい事項である．

２．動力機の役割に関するマルクスの分析

(1)発達した機械の３要素と動力機

マルクスは『資本論』第 13 章第 1 節において，機械と道具との区別を論じ，「発達した機械」について，「すべての発達した機械は，三つの本質的に違う部分からなっている．動力機，伝導機構，最後に道具機または作業機がそれである」と説明した後で，さらに動力機についてつぎのように説明している．「動力機は全機構の原動力として働く，それは蒸気機関や熱機関や電磁気機関などのように，それ自身の動力を生みだすこともあれば，また，水車が落水から，風車が風からというように，外部の既成の② 自然力 から原動力を受け取ることもある」（引用はすべて大月書店版．道具機は作業機と直した）．

(2)最初の作業機に用いられた動力は人力である．

産業革命の出発点となった機械は，上記の３つの要素のうち，「作業機」であることはすでに説明した．ではこの最初の作業機の動力には何が利用されたのだろうか．マルクスはつぎのように説明している．

「紡ぎ車の場合には，足はただ原動力として働くだけであるが，紡錘を操作して糸を引いたり撚ったりする手は，本来の紡績作業を行うのである．まさに手工業用具のこのあとのほうの部分｛引用注：作業機｝こそ，産業革命はまず第一に捉えるのであって，動力という純粋に機械的な役割は，自分の目で機械を監視し自分の手で機械の誤りを正すという新たな労働といっしょに，さしあたりはまだ人間に任せておくのである」．

つまり，最初の作業機の原動力は③ 人力 （manpower）であり，道具から機械に発展する最初の要素に，動力機は含まれない．なぜなら，ジェニー紡績機や初期のローラー付きフライヤー型の紡績機では，その動力を人間が供給していたからである．

(3)作業が単純な動きに還元されれば動力機が利用できるようになる．

では，水車や蒸気機関などの動力機は，どのような必要性から利用されたのだろうか．マルクスは次のように述べている．

「人間がはじめからただ単純な動力としてそれに働きかけるだけの道具，たとえばひきう

すの柄をまわすとか，ポンプを動かすとか，ふいごの柄を上げ下げすること，うすでつくとかいう場合の道具は，たしかに，まず第一に動力としての動物や水や風の応用を呼び起こす」．つまり，古代の道具や，マニュファクチュア時代の道具であっても，人間の働きかけが④回転運動や上下運動などの単純な運動に限定されていれば，畜力や水力，風力，蒸気力を利用することが可能で，動力機も古代から近代にかけて，利用されてきたことを確認できる（散在する機械）．ただし，マルクスはこの種の動力機を高くは評価しない．

「しかし，それら｛動力機｝は生産様式を変革させない．それらがその手工業的形態にあってもすでに機械だということは，大工業の時代に明らかになる」．「蒸気機関そのものは，17 世紀の末にマニュファクチュア時代のあいだに発明されて 18 世紀の 80 年代の初めまで存続した．（それなのに），それは，どんな産業革命をも呼び起こさなかった．むしろ反対に，作業機の創造こそ 蒸気機関の革命を必然的にしたのである」．

つまり主役は⑤作業機であり，動力機ではない，と繰り返し論じている．むしろ，作業機の登場によって初めて，新しい動力機の登場を促したと次のように説明している．「人間が，道具を用いて労働対象に働きかけるのではなく，ただ単に動力として作業機に働きかけるだけになれば，動力が人間の筋肉を着ていることは偶然となって，風や水や蒸気などがそれに代ることができる」ようになった．作業機への動力の供給が回転運動などのような単純な運動でも大丈夫になれば，動力機が作業機に結合されるようになる，と理解できる．

(4) 作業機と動力機が結合される経過

では産業革命期になって，どのような理由で動力機が利用されるようになったのであろうか．マルクスによれば「作業機の規模と，同時に作業する道具の数との増大は，いっそう大規模な運動機構を要求し，この機構はまたそれ自身の抵抗に勝つために人間動力よりももっと強力な動力を要求する」．「したがって人間の道具に代って作業機が現れているということが前提にされれば，いまや自然力は動力としても人間にとって代ることができる」．作業機の⑥大型化などによって，はじめて自然力を利用する必然性が現れたのである．動力機が発明・導入された理由は，労働者の労苦の軽減をめざしてものではなかった．安く，効率よく作業機を利用する経済的な要因であった．

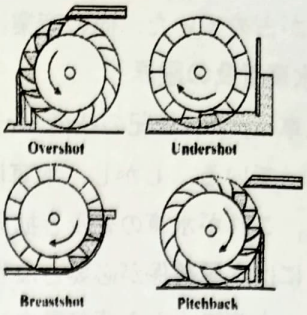
(5) 作業機の動力として水車の利用が広まった理由はなにか

動物による畜力や風車による風力の利用は，制御が難しく，安定した動力を得ることが困難であった．水車は，水流が安定していれば質の高い動力を発生できたのである．一方，蒸気機関は，作業機に動力を取り付けることが求められた時期（1770 年代）には，まだ安定した回転動力を生み出すレベルに達していなかった．

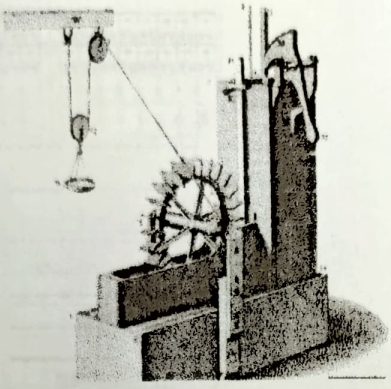
3．水車の改良と工場動力としての普及

(1) ジョン・スミートンによる水車の改良

弁護士の息子として生まれたジョン・スミートン(John Smeaton:1724-92)は，科学機器製造者となる徒弟奉公に入り，1750 年初め頃から，水車（watermills）や風車（windmills）の設計依頼を受けるようになった．それまで水車の性能は⑦水車大工（millwright）



たちの経験と勘に任されていた．スミートンは，水車の最適な作動条件について，模型を使うことで実験的および理論的に考察した最初の 1 人であった．水車への水の供給方法は，従来まで，下掛け式，上掛け式だったが，彼は「胸掛式」が最も効率が良く，15 %の効率が 40 %から 70 %程度まで増大できることを明らかにした．1759 年には，英国の王立協会の学術機関誌である『哲学雑誌』（*Philosophical Transaction*）へ，この水車理論を発表した．なお，水車技術の歴史に関する参考文献として，T.S.レイノルズ『水車の歴史 西欧の工業化と水力利用』（平凡社 1989 年）が有名である．

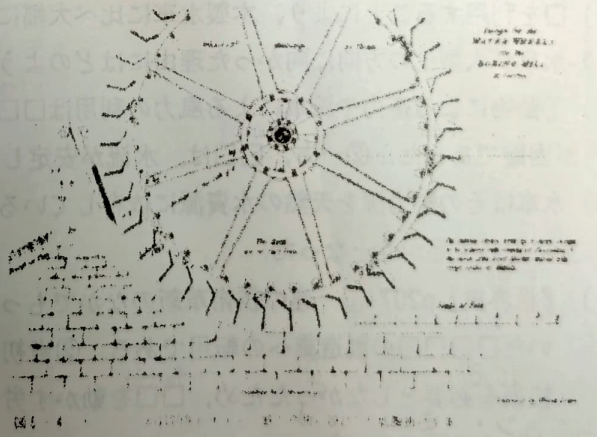




(2) 鉄製水車の登場

スミートンによる⑧ 低胸掛水車 は，少なくとも 40 ～ 50 %の効率で運転することができた（効率化）．このためイギリスでは，1750 年頃から胸掛けタイプの水車が普及し，下掛け水車はほぼ駆逐された．さらに 18 世紀末以降から，イギリスでは鉄が入手しやすくなり，水車の素材には木材よりも⑨ 鉄 が利用されるようになった．初期には鉄製の車軸が利用され，やがて全部品の鉄製化となった．鉄を利用することにより，木製水車は平均 5 年で部品交換が必要であったが，それを大幅に延長でき（寿命 100 年：長寿命化），またエネルギー転換効率もさらに上昇し，直径の大型化により 10 馬力以上の水車が登場した（大型化）．

スミートンが発明した低胸掛水車→



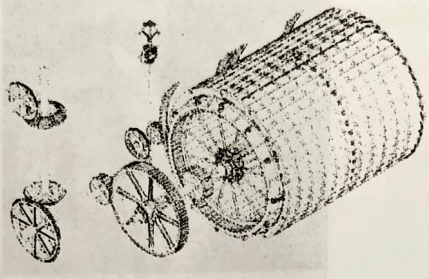
(3) 工場動力としての水車

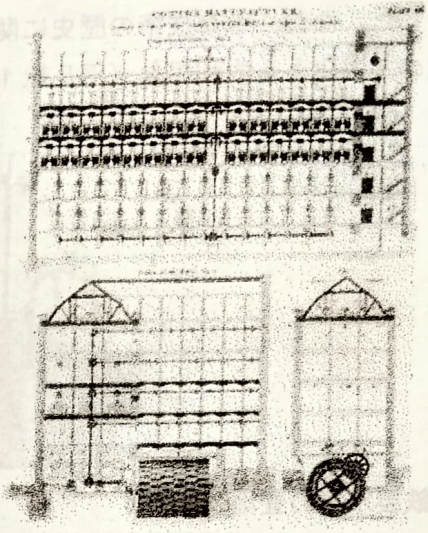
1771 年に稼働したアークライトの紡績工場に先んじたプロトタイプ工場では，工場用動力として畜力である馬を利用しようと考えたらしい．しかし，馬の弱点を認識し，水車を使うことになった．こうして水車は，工場用動力のまさに主要機関といして産業革命時代に普及することになった．やがて蒸気機関が工場用動力機として進出してきたが，1835 年頃のイギリスの綿紡績工場の動力の 40 %は，まだ

水力が占めていた．他の産業における水車の依存度はさらに高かいままであった．

(4)水車普及の限界

水車は，21 世紀の技術レベルで判断しても，蒸気機関にも十分対抗できる機械的な性能をもっている．しかし，水車はその動力源を天然の⑩ 水源 に依存している問題があり，これが水車の普及と拡大にとって足かせとなった．つまり水車のエネルギー源を確保するには水源確保が必要となり，この自然の条件が，水車利用の拡大に制限を加えたことになる．水車動力から蒸気動力への転換を決定づけた理由は，この工場立地に関わる地理的制約にあった．水車技術そのものに欠陥や限界があったわけではない．この点を正しく理解しなければならない．





引用元 http://www.makingthemodernworld.org.uk/learning_modules/history/03.TU.04/?section=4

4．小問題

（1）人力を，生産に必要な動力と考えたとき，その利点と弱点を指摘しなさい．

（2）畜力を，近代工場の動力機と考えたとき，どのような欠点があるかを指摘しなさい．

（3）水車改良に貢献したエンジニアは□□□□人のジョン・□□□□□である．

（4）低胸掛水車は，高い効率で水車を運転ができた（□□化）．

（5）□を利用することにより，木製水車に比べ大幅に寿命を延長できた（□□□）．

（6）水車が大型化の方向に向かった理由にはどのようなものがあるが，指摘しなさい．

（7）①動物による畜力や風車による風力の利用は□□が難しく，安定した動力を得ることが困難であった．②一方，□□は，水流が安定していれば質の高い動力を発生できた．

（8）水車はその動力源を天然の水資源に依存している問題があり，これが水車の□□と拡大にとって足かせとなった．

（9）『世界史』p207 ①一連の技術革新のなかでもっとも重要なのが，炭鉱で用いられていた□□□□の製造業への転用である．②当初の繊維産業では機械の操作に高度な技術を必要としなかったため，□□を動かす労働者の多くは，③□□□で雇われた女性や子供であった．

（１０）『世界史』p208 ①工場主は安価な労働力を求めた．そのために，職を失った職人の一部は□□□□□□□運動によって抵抗したが，②□□された．

C５．産業革命における動力機（２）

－　蒸気機関：ポンプから工場用動力へ　－

１．蒸気機関に関する考察

イギリス産業革命における機械の登場の中で，動力機の登場は２番目の変化で，しかも主要な動力機は水車であったことを，すでに説明した．では，動力機のなかで蒸気機関が果たした役割はどのようなものだったのだろうか．今回は，この点を明らかにする．

第１に，蒸気機関が発明，改良されていく過程に注目すると，最初の蒸気機関が鉱山の排水用（揚水用）ポンプとして登場した往復運動型蒸気機関だったことが分かる．したがって，蒸気機関の登場が与える影響は，鉱山地域の効率のよいポンプに限定されていた．

第２に，蒸気機関が往復運動型から回転運動型に改良される過程に注目すると，鉱山のポンプから工場の動力へと用途が転換され過程が存在していたことが分かる．この過程で，蒸気機関は機械制工場の動力機として登場することになる．この蒸気機関という動力機が，水車の果たした役割とどこが異なるかも確認する．

２．排水のための動力機

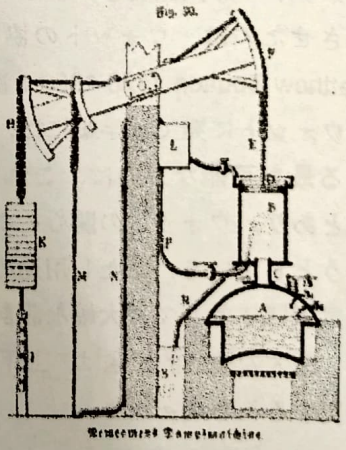
（１）最初の火力機関（fire engine）

トマス・セイヴァリー（Thomas Savery 1650-1715）が，1698年７月25日に特許を取得した装置が，最初の実用的な蒸気機関であった．大気圧を利用すること，および名称に fire engine を利用しているなどから［①火力機関］とよぶ．セイヴァリーの火力機関の用途は，特許の正式なタイトルから分る．「火の動力により，揚水および全ての種類の動力場に運動を起こさせ，鉱山の排水に多大の便宜と利益とをもたらし，都市に給水し，水利もしくは一定の風力を得がたきあらゆる種類の動力場に仕事をなさしめる」．つまり，鉱山の排水を主たる目的とした揚水機（ポンプ）ということになる．1706 年にはブレッドウォータ炭坑への設置をはじめ，1718 年までに７台程度が利用されたという．

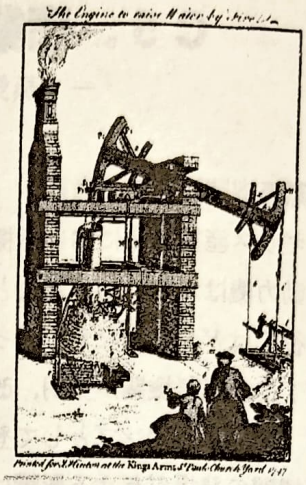


（２）普及した大気圧機関

もっとも普及した火力機関は，［②トーマス・ニューコメン］（Thomas Newcomen 1663-1729）によるニューコメン機関と呼ばるシーソー（seesaw）型機関で，シリンダー上部が開放されているので，［③大気圧機関］ともいう．セーヴァリーの火力機関に比べ，ボイラーの爆発の危険が少なく，熱効率も良く，1705 年にコーンウォール地方の鉱山に排水用の装置として設置された．



この装置は約 50 年後，水車を改良したジョン・スミートンにより改良され，1769 年には，イングランド北部で 99 台，また 1800 年までに，およそ 500 台が設置されたという．ポンプとして利用された改良型ニューコメン機関は，当時においては，まさにベストセラーの揚水機であった．

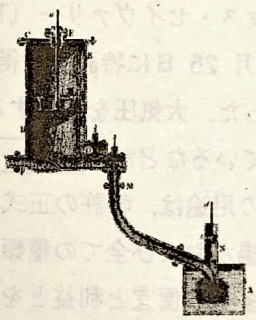


（3）ウォット（ワット）の揚水用蒸気機関の発明

ジェームス・ウォット（James Watt 1736-1819）の蒸気機関は，ニューコメン機関のさらなる改良から生み出された．ウォットの注目点は石炭消費を節約することにある．彼の最大の改良点は，1766 年に発明した④［　　］により画期的な石炭節約装置を実現したことにある（右図）．



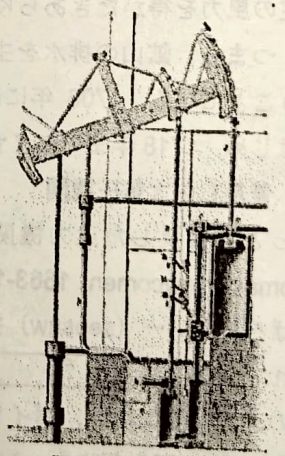
この装置により，石炭消費量がセイヴァリー機関の 20 分の 1，改良ニューコメン機関と比較しても 2 分の 1 となった．苦心の末，1769 年 1 月に「火力機関（fire engine）の蒸気と燃料の消費を軽減させる新発明の一方法」という特許を取得できたが，シリンダーの加工精度が不足していたので試作機を完成させることができなかった．分離コンデンサーの発明から 8 年後，ウイルキンソンの中ぐり機を利用したシリンダー製作により，ようやく第 1 号機が完成した（1774 年）．ただし，この第 1 号機は，これまでの蒸気機関と同様，その目的は鉱山の⑤［　　］であった．つまり便利で石炭が節約できるポンプ（揚水機）にすぎなかった．参考文献：ディキンソン『蒸気動力の歴史』（平凡社　1994 年）．



3．ウォットによる工場用蒸気機関の発明

（1）蒸気機関の利用分野の変更

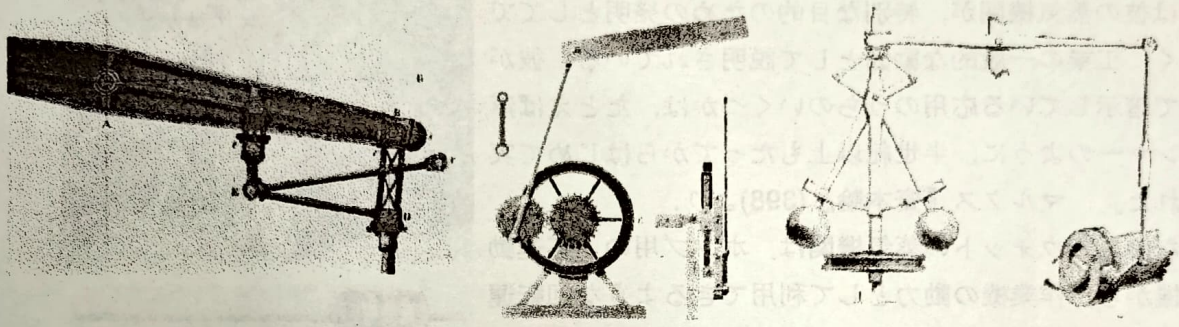
ウォットの蒸気機関を，鉱山の排水機から工場の動力機へと転換させたのは，ウォットの協力者，マシュー・ボールトン（Matthew Boulton 1728-1809：次頁図）のアイデアにあった．彼がウォットに宛てた手紙には，「われわれのエンジンを消費させる最も可能な方向は，これら製造工場に応用することです」とあり，ウォットの関心をポンプから工場用動力機関に向けようとしている．ただし用途の変更は，これまでのウォットの蒸気機関に対して，大幅な設計上の変更を要求することになった．最大の技術的課題は，上下機関から⑥［　　］への変更することであった．

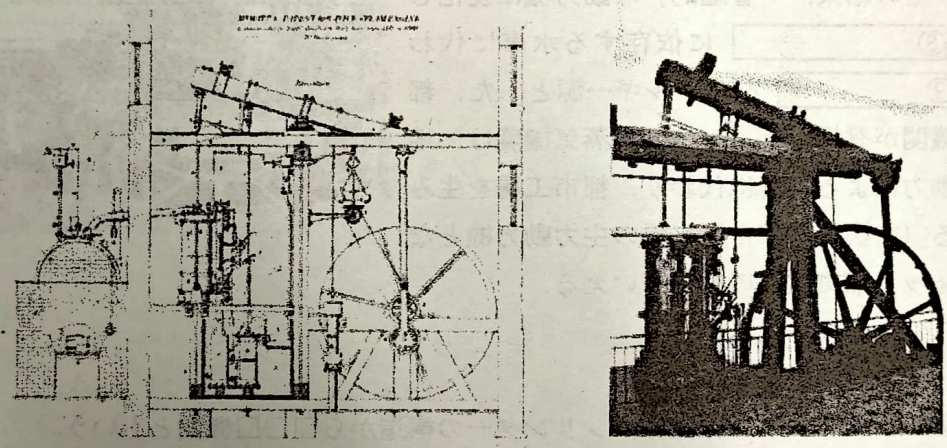


(2) 回転機関への改良過程

往復運動を回転運動に変えるための技術的課題は，はずみ車，太陽と惑星歯車，平行連結器，[⑦　　]，遠心調速機（図右）の発明などにより解決した．1781 年には，「蒸気あるいは火力機関の振動または往復運動を応用して軸または中心のまわりの連続的回転または円運動を生じさせ，これによって工場の車輪またはその他の機械に運動をあたえるための若干の新方法」という「惑星歯車装置」の特許を取得（図中）し，1782 年には複動機関，1784 年には平行連結器を発明（図左）し，蒸気回転機関の第 1 号を 1783 年に完成させた（図）．







しかし，ウォット機関の紡績工場への利用率は，発明から 20 年たっても，50%程度に止まっていた（表 1），つまり，1900 年頃までは，紡績工場の主要な動力機は水車に依存していたことが分かる．

表 1：ウォットの蒸気機関の用途の変化（イギリス）（＊は回転機関の合計）

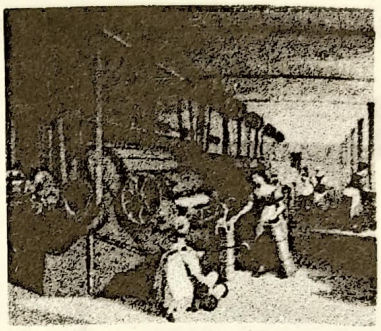
時代区分	鉱山関連	紡績工場	その他	合計台数
1775-1785 年	41%	3%	56%	66 台
1785-1795 年	15%	33%	51%	144 台
1795-1805 年	33%	62%*	5%	496 台

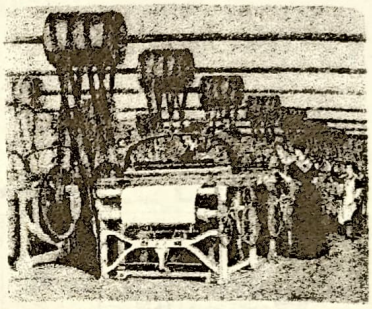
(3) 工場動力としてのウォット機関の評価

ウォットの蒸気機関が実際に機械制工場の主力動力機となるのは，従来考えられていたよりも遅く，もっぱら鉱山の揚水機として蒸気機関は利用されていたことに注目すべきであろ

う．では，ウォットの蒸気機関が産業革命に与えた役割はどのように評価すべきであろうか．

「それ〔水力〕は，ときどき涸れたし，またなによりもまずまったく局地的な性質のものだった．ワットの第2のいわゆる複動式蒸気機関の出現によってはじめてつぎのような原動機〔動力機〕が見いだされた．それは石炭と水を食って自分で自分の動力を生みだし，その力がまったく人間の制御に服し，可動的であるとともに移動の手段でもあり，都市的であって水車のように田舎的でなく，水車のように生産を地方に分散させないで都市に集中することを可能にし，その技術的応用という点で普遍的であり，その所在地に関しては局地的な事情に制約されることの比較的少ない原動機だったのである．ワットの偉大な才能は，1784年 4 月に彼がとった特許の説明書に示されているが，そこでは彼の蒸気機関が，特別な目的のための発明としてではなく，工業の一般的な動因として説明されている．彼がそこで暗示している応用のうちのいくつかは，たとえば蒸気ハンマーのように，半世紀以上もたってからはじめて実現された」．マルクス『資本論』(398)より．





すなわち，ウォットの蒸気機関は，ポンプ用の上下運動発生機から，作業機の動力として利用できるような回転運動発生機になり，その結果，「普遍的」な動力機に変化した．その結果，⑧［　　］に依存する水車に代わり，搬送可能な⑨［　　］をエネルギー源とした，都市型の蒸気動力機関が登場した．つまり，蒸気機関は，地方にあった水車動力による工場に代わり，都市工場を生みだしたことになる（右図）．都市型工場の主力動力機となったことが，ウォット蒸気機関の役割といえる．

4．小問題

（1）シーソー型のニューコメン機関は，シリンダーの構造から□□□機関ともいう．

（2）①ウォットが分離□□□□□□を 1766 年に発明し，燃費の良い蒸気機関とした．②しかし，このウォット機関は，鉱山の□□□（揚水機）の用途に限定された．

（3）上下運動型の蒸気機関から回転運動型に転換するためは，ウォットはまず，①クランクと同様の役割を果たす□□歯車装置を開発した．またシリンダーを上下させるパワーを発生させるために，②単動機関を□□機関に改良，③シリンダー上部とビームとを結合させるために□□□□□を取り付けた．

（4）性能面や価格面で蒸気機関は当初は劣っていたが，都市に工場を設置できるという「工場の□□条件」で蒸気機関は優れ，都市型工場の動力機として普及した．

（5）『世界史』p207 ①蒸気機関の□□□への転用がおこなわれ，②ここに歴史上はじめて，□□エネルギーを動力源とする経済活動が本格的に始まった．③蒸気機関は，19世紀前半には□□や船舶にも用いられるようになり，④□□□□をもたらした．